



REGRESIÓN LINEAL: CONCEPTOS BÁSICOS

FUNDAMENTOS PARA IA · NRC 94103 · SEMANA 7
StudentsPerformance.csv — 1000 estudiantes

Tabla de Contenido

01. La estadística detrás de la IA

04. Regresión lineal y la IA

02. Pruebas de hipótesis

05. El flujo completo (7 pasos)

03. ¿Qué es la regresión lineal?

06. Usos de la regresión lineal

1. La estadística detrás de la IA

La IA — sobre todo el *machine learning* — es, en el fondo, **estadística aplicada a gran escala**: fórmulas que buscan patrones, los resumen en parámetros, y los usan para predecir.

- **Estadística descriptiva**

Entender los datos de entrenamiento: dispersión, atípicos, tendencias.

- **Estadística inferencial**

Decidir si el patrón “aprendido” es real o pura casualidad de la muestra.

- **Regresión lineal**

El ejemplo más simple de “función con parámetros ajustados por datos” — el primer modelo.

“

Piénsalo como un profesor con mucha experiencia: después de ver cientos de estudiantes, “intuye” que quien lee bien también suele escribir bien.

Un modelo de IA hace lo mismo, pero de forma matemática: convierte esa intuición en un número que sirve para predecir.

2. Pruebas de hipótesis: H_0 vs. H_1

No basta con que un modelo “se vea bien”. Necesitamos evidencia de que una variable realmente ayuda a predecir.

H_0 — Hipótesis nula

La variable NO tiene relación real con lo que queremos predecir (su efecto es cero).

“El puntaje de lectura no tiene ninguna relación real con el de escritura.”

H_1 — Hipótesis alternativa

La variable SÍ tiene una relación real con lo que queremos predecir.

“El puntaje de lectura sí tiene una relación real con el de escritura.”

$$t = (b_1 - 0) / SE(b_1)$$

Mientras más lejos de cero esté b_1 (en unidades de error estándar), más pequeño el p-value.

Regla de decisión: si $p\text{-value} < 0.05 \rightarrow$ se rechaza H_0 y la variable sí aporta información útil.

Tres ideas que sostienen un buen modelo



Comparación entre modelos

¿Agregar math score mejora la predicción de forma significativa, o solo por azar?



Pruebas de hipótesis

H_0 ("no hay efecto") vs. H_1 ("sí hay efecto"), decidido con el p-value.



Validación estadística

Normalidad de residuos (Shapiro-Wilk), homogeneidad de varianzas (Levene), R^2 .

3. ¿Qué es la regresión lineal?

Busca la línea recta que mejor describe la relación entre lo que queremos predecir (Y) y una o más variables que usamos para predecirlo (X).

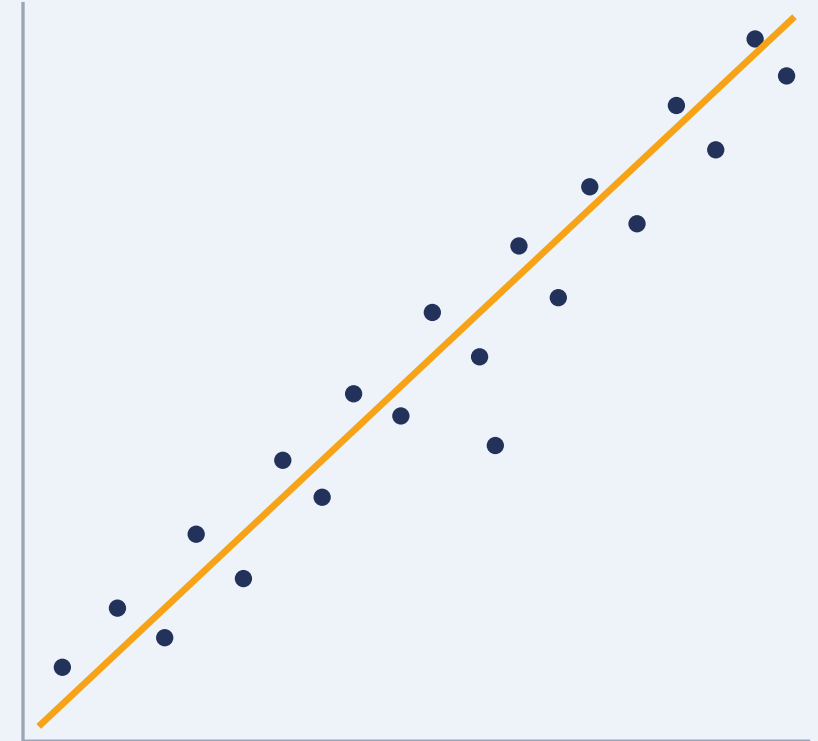
$$Y = b_0 + b_1X$$

b_0 (intercepto): el valor de Y cuando X vale cero.

b_1 (pendiente): cuánto sube o baja Y por cada unidad que sube X.

Sirve para dos cosas: explicar (¿cómo influye X en Y?) y predecir (calcular Y para un X nuevo).

Reading score vs. Writing score



pendiente $b_1 \approx 0.99$

¿De dónde salen b_0 y b_1 ? Mínimos cuadrados

La recta “buena” no se adivina: es la que minimiza la suma de los errores al cuadrado entre lo que predice el modelo y el valor real de cada estudiante.

$$SS_{res} = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad \text{— la suma de errores al cuadrado que la recta hace mínima}$$

Pendiente

$$b_1 = S_{xy} / S_{xx}$$

mide cuánto se mueven juntas las dos variables, sobre cuánto varía X.

Intercepto

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \cdot \bar{x}$$

obliga a la recta a pasar por el punto (promedio de x, promedio de y).

Con los datos reales: $b_1 = 0.9935$ $b_0 = -0.6676$

4. Regresión lineal y la IA

No es solo “estadística clásica”: es la base conceptual de muchos modelos de inteligencia artificial.

- Es, en sí misma, uno de los algoritmos de machine learning más usados para predecir valores numéricos (regresión, distinto de clasificación).
- Modelos más complejos (regresión logística, redes neuronales) combinan entradas con pesos igual que aquí, y luego ajustan esos pesos con datos.
- Entender bien sus coeficientes es la base para entender modelos de IA mucho más sofisticados más adelante.

De una variable a muchas

$$Y = b_0 + b_1X$$

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sigue siendo una combinación lineal: sumas y multiplicaciones simples. Solo hay más pendientes, no una función “rara” en el medio.

5. El flujo completo: 7 pasos



Ejemplo con reading score → writing score: cada paso se apoya en el anterior — no se puede “evaluar el ajuste” antes de “ajustar el modelo”.

R^2 y RMSE: ¿qué tan bueno es el modelo?



R^2 — ajuste global

$$R^2 = 1 - SS_{res} / SS_{tot}$$

Compara el error del modelo contra el error de simplemente predecir siempre el promedio.

$R^2 = 0.91$

El modelo explica el 91% de la variación de writing score.



RMSE — error típico

$$RMSE = \sqrt{(SS_{res} / n)}$$

En la escala original de las notas: qué tan lejos, en promedio, cae la predicción del valor real.

≈ 4.5 pts

El modelo se equivoca, en promedio, por unos 4.5 puntos.

Revisar supuestos: Levene en acción

writing score entre hombres (n=482) y mujeres (n=518): promedios muy distintos. ¿Es válido comparar esos promedios con una prueba t clásica?

Hombres

63.31

Mujeres

72.47

Levene (H0: varianzas iguales)

p = 0.934

$0.934 > 0.05 \rightarrow$ no se rechaza H0: varianzas homogéneas.

Prueba t (comparación de promedios)

t = -9.98, p $\approx 2 \times 10^{-22}$

Diferencia real y muy significativa a favor de las mujeres.

6. Usos de la regresión lineal



Educación

Predecir un puntaje a partir de otro, o de horas de estudio.



Economía y finanzas

Predecir precios, ventas, o el efecto de una tasa de interés.



Salud

Relacionar hábitos (sueño, ejercicio) con presión arterial o peso.



Negocios

Predecir unidades vendidas según inversión en publicidad.



Ciencia de datos e IA

Línea base ("baseline") antes de modelos más complejos.

1

Estadística e IA

La IA usa herramientas estadísticas para encontrar y validar patrones en los datos.

2

Pruebas de hipótesis

El p-value de cada variable dice si su efecto es real o puro azar.

3

Regresión lineal

Busca la recta $Y = b_0 + b_1X$ que mejor describe la relación entre variables.

4

Regresión lineal y la IA

Es la base conceptual de modelos más complejos con pesos ajustables.

5

Flujo

Explorar → plantear → ajustar → evaluar → revisar supuestos → predecir.

6

Usos

Puntajes, precios, ventas, salud, y base de modelos de IA más avanzados.



UNIMINUTO

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Rectoría UNIMINUTO Virtual



GRACIAS

Educamos sin fronteras transformándonos para el futuro con

CALIDAD Y CALIDEZ

www.uniminuto.edu/uniminuto-virtual

